山东大学 计算机科学与技术 学院

计算机网络 课程实验报告

学号：202200130077	姓名：薛润泽	班级：智能班
实验题目：计算机网络实验 3		
实验学时：2	实验日期：2024.3.20	
实验目的：		

实验结果：

1 服务器地址为

① 123.234.3.166 ② 123.234.3.167 ③ 123.234.3.168 ④ 123.234.3.169



2 使用 nslookup -type=NS ox.ac.uk 来权威访问 ox.ac.uk

```
C:\Users\薛润泽>nslookup -type=NS ox.ac.uk
服务器:  UnKnown
Address:  192.168.254.245

非权威应答:
ox.ac.uk        nameserver = auth6.dns.ox.ac.uk
ox.ac.uk        nameserver = auth4.dns.ox.ac.uk
ox.ac.uk        nameserver = dns0.ox.ac.uk
ox.ac.uk        nameserver = auth5.dns.ox.ac.uk
ox.ac.uk        nameserver = dns1.ox.ac.uk
ox.ac.uk        nameserver = dns2.ox.ac.uk

dns0.ox.ac.uk   internet address = 129.67.1.190
```

3

使用得到的 DNS 服务器（auth4.dns.ox.ac.uk），指定该服务器来获取 yahoo.com 的 IP 地址，得到 DNS 服务器的地址为 45.33.127.156

但是 Query 申请被拒绝了。使用指定 DNS 服务器访问 ox.ac.uk 成功。使用本地服务器访问 yahoo.com 也成功。

```
C:\Users\薛润泽>nslookup yahoo.com auth4.dns.ox.ac.uk
服务器:  UnKnown
Address:  45.33.127.156

*** UnKnown 找不到 yahoo.com: Query refused
```

```
C:\Users\薛润泽>nslookup ox.ac.uk auth4.dns.ox.ac.uk
服务器:  UnKnown
Address:  45.33.127.156

名称:    ox.ac.uk
Addresses:  151.101.66.216
          151.101.194.216
          151.101.2.216
          151.101.130.216
```

```
C:\Users\薛润泽>nslookup sg.yahoo.com
服务器:  UnKnown
Address:  192.168.254.245

DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
名称:    fp-ycpi.g03.yahoodns.net
Addresses:  2001:4998:18:800::4003
          2001:4998:18:800::4002
Aliases:  sg.yahoo.com
```

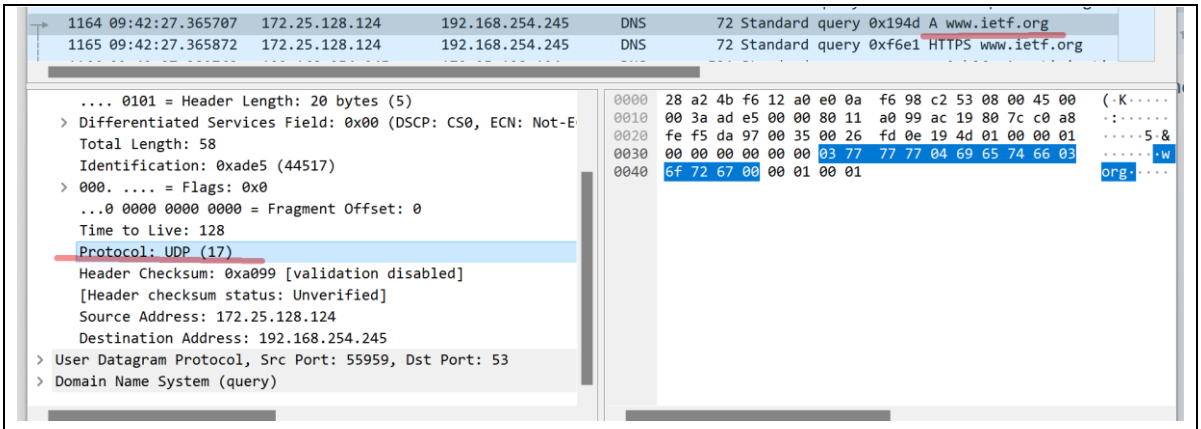
执行指令 nslookup sg.yahoo.com sdunetsv3.sdu.edu.cn（使用 sdu 的 DNS 服务器）。

其 IP 地址是①2001:4998:18:800::4002 ② 2001:4998:18:800::4003 ② 69.147.88.7 ④69.147.88.8

```
C:\Users\薛润泽>nslookup sg.yahoo.com sdunetsv3.sdu.edu.cn
服务器:  UnKnown
Address:  202.194.14.12

非权威应答:
名称:    fp-ycpi.g03.yahoodns.net
Addresses:  2001:4998:18:800::4002
          2001:4998:18:800::4003
          69.147.88.7
          69.147.88.8
Aliases:  sg.yahoo.com
```

4 使用的是 UDP



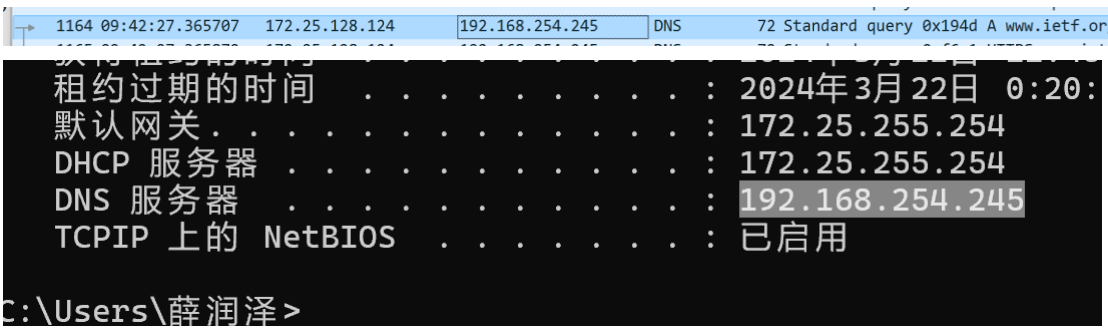
5 查询消息目的端口是 53， 响应消息源端口是 53

```
User Datagram Protocol, Src Port: 55959, Dst Port: 53
    Source Port: 55959
    Destination Port: 53
    Length: 38
    Checksum: 0xfd0e [unverified]
    [Checksum Status: Unverified]
    [Stream index: 19]
```

```
User Datagram Protocol, Src Port: 53, Dst Port: 60444
    Source Port: 53
    Destination Port: 60444
    Length: 513
    Checksum: 0x9ccf [unverified]
    [Checksum Status: Unverified]
    [Stream index: 20]
  > [Timestamps]
    UDP payload (505 bytes)
```

6 发送地址为 192.168.254.245，本地 DNS 服务器 IP 地址为

192.168.254.245，这两个 IP 地址相同。



7 类型为 A， 不包含答案

```
Domain Name System (query)
    Transaction ID: 0x194d
  > Flags: 0x0100 Standard query
    Questions: 1
    Answer RRs: 0
    Authority RRs: 0
    Additional RRs: 0
  v Queries
    > www.ietf.org: type A, class IN
    [Response In: 1452]
```

8 有两个答案，答案包含相应域名查询的 type（类型），class（地址类型），和 addr（地址）

```
  > Flags: 0x8180 Standard query response, No error
    Questions: 1
    Answer RRs: 2
    Authority RRs: 2
    Additional RRs: 12
  v Queries
    > www.ietf.org: type A, class IN
  v Answers
    > www.ietf.org: type A, class IN, addr 104.16.45.99
    > www.ietf.org: type A, class IN, addr 104.16.44.99
  v Authoritative nameservers
```

9 对应于 DNS 响应消息中的源地址

10 没有发出新的 DNS 查询

11 查询消息目的端口是 53，响应消息源端口是 53

```
Internet Protocol Version 4, Src: 172.25.231.241, Dst: 192.1
User Datagram Protocol, Src Port: 61406, Dst Port: 53
    Source Port: 61406
    Destination Port: 53
    Length: 37
    Checksum: 0x4e38 [unverified]
```

```
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.254.245, Dst: 172.2
v User Datagram Protocol, Src Port: 53, Dst Port: 61406
    Source Port: 53
    Destination Port: 61406
    Length: 166
    Checksum: 0xf6d3 [unverified]
    [Checksum Status: Unverified]
```

12 DNS 查询消息发送到 192.168.254.245。是我默认的本地 DNS 服务器的 IP 地址。

```
    Protocol: UDP (17)
    Header Checksum: 0x2db1 [validation disabled]
    [Header checksum status: Unverified]
    Source Address: 172.25.231.241
    Destination Address: 192.168.254.245
› User Datagram Protocol, Src Port: 61406, Dst Port:
```

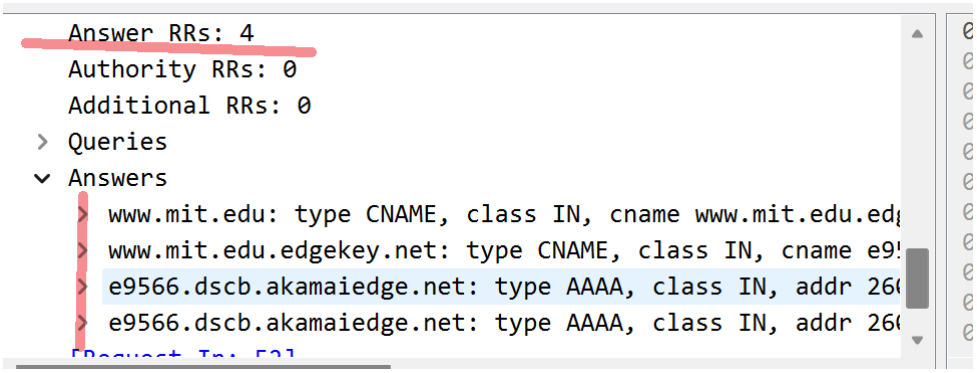
```
获得租约的时间  . . . . . : 2024年3月22日 13:54:41
租约过期的时间  . . . . . : 2024年3月22日 20:52:27
默认网关. . . . . : 172.25.255.254
DHCP 服务器 . . . . . : 172.25.255.254
DNS 服务器  . . . . . : 192.168.254.245
TCPIP 上的 NetBIOS  . . . . . : 已启用
```

13 类型是 AAAA，不包含答案

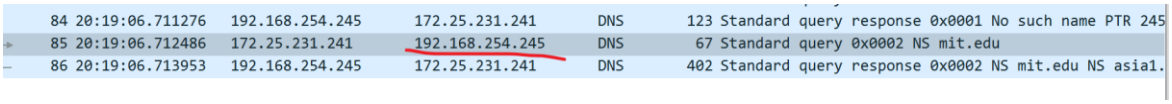
```
⌄ Domain Name System (query)
    Transaction ID: 0x0003
  › Flags: 0x0100 Standard query
    Questions: 1
    Answer RRs: 0
    Authority RRs: 0
    Additional RRs: 0
  ⌄ Queries
    › www.mit.edu: type AAAA, class IN
    [Response In: 53]
```

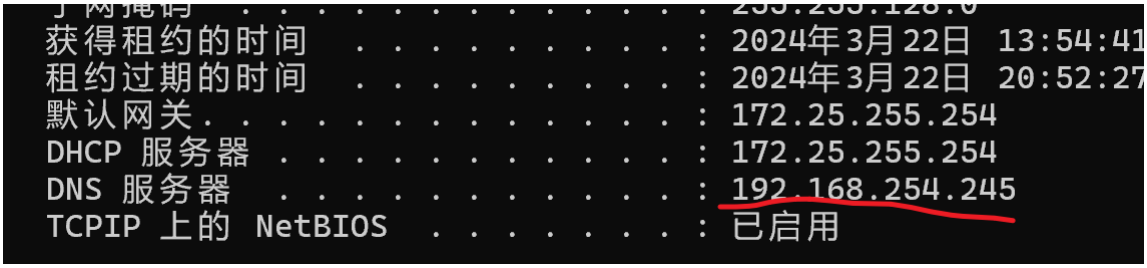
14 提供了四个答案，第一个答案包含 www.mit.edu 的域名，CNAME 的记录类型，类 IN，以及数据。第二个答案包含了 www.mit.edu.edgekey.net 的域名，CNAME 的记录类型，类 IN，以及数据。第三、四个答案包含了 e9566.dscb.akamaiedge.net 的域名，AAAA 记录类型，IN 类，以及数据。

15 截图如下



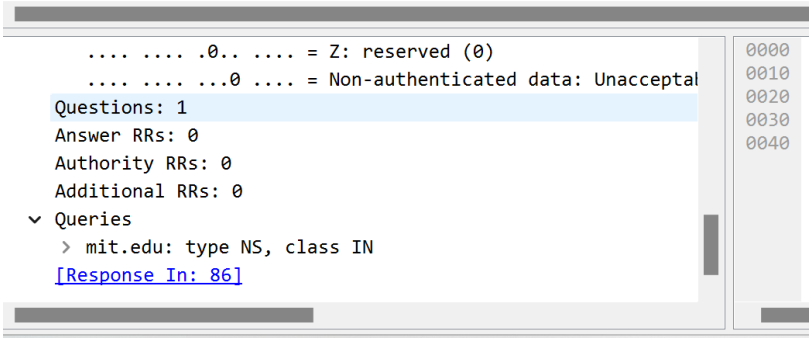
16 发送到 192.168.254.245。是我默认本地 DNS 服务器 IP 地址。





17

类型是 NS，不包含答案。



18 提供了如下图的 MIT 名称服务器

```
Answers
  > mit.edu: type NS, class IN, ns asia1.akam.net
  > mit.edu: type NS, class IN, ns use5.akam.net
  > mit.edu: type NS, class IN, ns ns1-37.akam.net
  > mit.edu: type NS, class IN, ns asia2.akam.net
  > mit.edu: type NS, class IN, ns eur5.akam.net
  > mit.edu: type NS, class IN, ns use2.akam.net
  > mit.edu: type NS, class IN, ns ns1-173.akam.net
  > mit.edu: type NS, class IN, ns usw2.akam.net
```

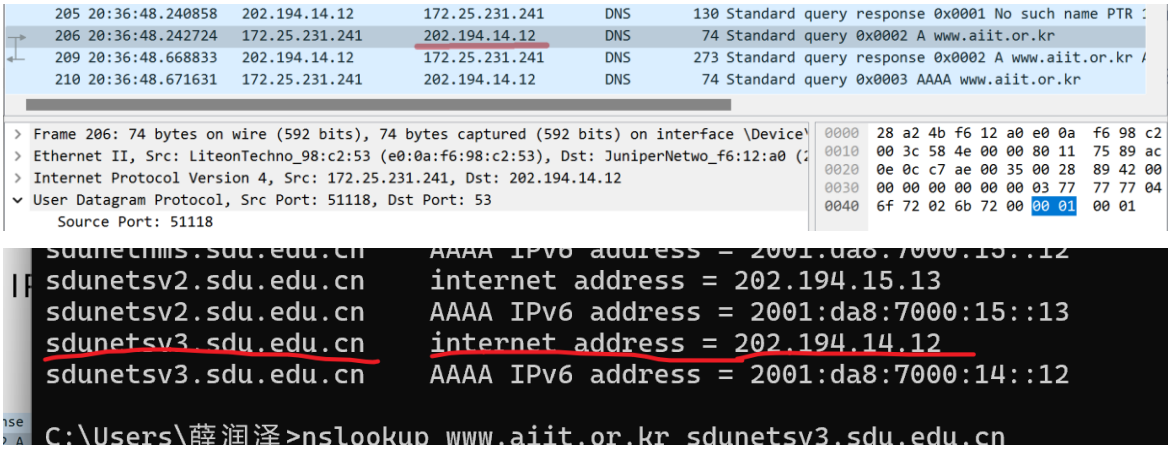
提供了如下图的 IP 地址

```
Additional records
  > eur5.akam.net: type A, class IN, addr 23.74.25.64
  > use5.akam.net: type A, class IN, addr 2.16.40.64
  > use5.akam.net: type AAAA, class IN, addr 2600:1403:a::40
  > usw2.akam.net: type A, class IN, addr 184.26.161.64
  > asia1.akam.net: type A, class IN, addr 95.100.175.64
  > asia2.akam.net: type A, class IN, addr 95.101.36.64
  > ns1-37.akam.net: type A, class IN, addr 193.108.91.37
  > ns1-37.akam.net: type AAAA, class IN, addr 2600:1401:2::25
  > ns1-173.akam.net: type A, class IN, addr 193.108.91.173
```

19 截图已提供

20 执行指令 nslookup www.aiit.or.kr sdunetsv3.sdu.edu.cn（即使用 sdu 的 DNS 服务器）

发送到 202.194.14.12，不是我的默认本地 DNS 服务器，IP 地址对应 SDU 的 DNS 服务器地址。



21 类型是 A，不包含答案

```
> Flags: 0x0100 Standard query
  Questions: 1
  Answer RRs: 0
  Authority RRs: 0
  Additional RRs: 0
v Queries
  > www.aiit.or.kr: type A, class IN
  [Response In: 209]
```

22

包含一个答案，答案包含 www.aiit.or.kr 的域名，类型 A 和类 IN，以及地址

```
v Domain Name System (response)
    Transaction ID: 0x0002
  > Flags: 0x8180 Standard query response, No error
    Questions: 1
    Answer RRs: 1
    Authority RRs: 5
    Additional RRs: 5
  v Queries
    > www.aiit.or.kr: type A, class IN
  v Answers
    > www.aiit.or.kr: type A, class IN, addr 58.229.6.225
  > Authoritative nameservers
```

问题及收获：

遇到了使用国外 DNS 服务器访问超时的情况，选择更换使用 SDU 的 DNS 服务器成功解决了本问题。认为可能是由于墙的原因，导致访问被拒绝。